جامعة مصر
للعلوم والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات

CS312 – أدوات التطوير الحديثة | مشروع المادة

Masareefy

خطة المشروع – برنامج تتبّع المصاريف

رقم الطالب	الاسم
200061220	محمد يسري
200052397	ملك مجدي
200051665	ملك هاني
200054010	سما إيهاب
200050898	هلا أزار
200052416	جنى محمد

تحت إشراف
د. نهال عبد السلام
م. مريم فريد

1. الفكرة ببساطة

هنعمل برنامج على الكمبيوتر اسمه **Masareefy** (يعني «مصاريفي»). البرنامج بيخلّي الواحد يسجّل مصاريفه، ويقسّمها تصنيفات، ويدوّر فيها، ويحط ميزانية شهرية لكل تصنيف، ويشوف تقارير ورسومات توضّح صرف فلوسه راح فين.

ولو كذا واحد فاتحين البرنامج على نفس الشبكة، سيرفر صغير بيبعت إشعار للباقيين لما حد يضيف مصروف جديد.

> إحنا كلنا هنشتغل مع بعض على كل حاجة في المشروع. مفيش حد ليه حتة لوحده، وكلنا بنتعلم كل حاجة.

البرنامج بيتعمل بـ **C#** و**Windows Forms**، وقاعدة البيانات **SQLite** (ملف واحد ومش محتاجة تثبيت).

2. هنعمل إيه (الفيتشرز)

الفيتشر	الشرح
تسجيل حساب ودخول	الواحد يعمل حساب ويدخل بـ username و password (الباسورد بيتخزّن مشفّر).
المصاريف (CRUD)	إضافة وتعديل وحذف وعرض المصاريف (المبلغ، التصنيف، التاريخ، الوصف).
التصنيفات	كل تصنيف له اسم ولون وميزانية شهرية. لو التصنيف عليه مصاريف مينفعش يتمسح.
بحث وفلترة	بحث بكلمة، وفلترة بالتاريخ والتصنيف، ويظهر عدد النتائج والإجمالي.
التحقق (Validation)	المبلغ لازم أكبر من صفر، والحقول المهمة متبقاش فاضية، وتطلع رسالة واضحة.
معالجة الأخطاء	try/catch وملف Log، والبرنامج مبيقفلش لو حصل غلط.
تنبيه الميزانية	تحذير لما التصنيف يوصل 80% من ميزانيته، وتنبيه لما يوصل 100%.
تقارير	إجمالي الشهر، المصروف حسب التصنيف، الميزانية مقابل المصروف.
رسومات GDI+	رسمة دايرة (Pie) ورسمة أعمدة (Bar) بنرسمهم بإيدينا بالكود.
تصدير CSV في الخلفية	وظيفة واحدة بس بنستخدم فيها async/await عشان الشاشة متهنجش وقت التصدير.
شبكة بسيطة	سيرفر وكلاينتس. لما حد يضيف مصروف الباقيين يوصلهم إشعار. ولو السيرفر مقفول البرنامج بيشتغل عادي.

3. شاشات البرنامج (UI)

الشاشة	بتعمل إيه
Login / Register	عمل حساب ودخول
Dashboard (الرئيسية)	إجمالي الشهر، أكتر تصنيف، حالة الميزانية، والإشعارات
المصاريف	القايمة + إضافة وتعديل وحذف + بحث وفلترة + تصدير CSV
التصنيفات	إدارة التصنيفات والألوان والميزانيات
التقارير	اختيار تقرير وشهر، ويظهر الجدول والرسومات
شاشة السيرفر	تشغيل وإيقاف السيرفر وشوف مين متصل

قاعدة البيانات (3 جداول بس)

الجدول	فيه إيه
Users	اسم المستخدم، الباسورد المشفّر، الاسم الكامل
Categories	الاسم، اللون، الميزانية الشهرية، ومرتبط بالمستخدم
Expenses	المبلغ، التاريخ، الوصف، ملاحظات، ومرتبط بالمستخدم والتصنيف

الكود هنقسمه 3 طبقات عشان يبقى مترتب: **الشاشات** (Forms) تعرض وتاخد البيانات، و**اللوجيك** (Services) فيه القواعد والحسابات، و**الداتا** (Repositories) بتكلّم قاعدة البيانات.

4. نبدأ بإيه وننتهي بإيه (8 أسابيع)

المهمة	أسبوع 1	أسبوع 2	أسبوع 3	أسبوع 4	أسبوع 5	أسبوع 6	أسبوع 7	أسبوع 8
التخطيط وتصميم قاعدة البيانات وتجهيز المشروع	■							
تسجيل الدخول وشاشة المصاريف	■	■						
التصنيفات والتحقق ومعالجة الأخطاء			■	■				
البحث والفلترة			■	■				
التقارير والرسومات (GDI+)					■	■		
تصدير CSV في الخلفية					■	■		
السيرفر والكلاينتس					■	■	■	
اختبار كل حاجة							■	■
التوثيق والعرض							■	■
التسليم		**تسليم 1**		**تسليم 2**		**تسليم 3**		**تسليم 4**

تسليم 1 إلى 4 هما التسليمات الأربعة (كل أسبوعين).

التسليم	الأسبوع	هنعرض إيه
1	2	البرنامج بيفتح، الدخول شغال، وإضافة وتعديل وحذف وعرض المصاريف من قاعدة البيانات
2	4	التصنيفات بالميزانيات، التحقق، معالجة الأخطاء، البحث والفلترة
3	6	التقارير، رسمة الدايرة والأعمدة، تصدير CSV في الخلفية، وأول نسخة من السيرفر والكلاينت
4	8	الشبكة كاملة، كل حاجة متجربة، الدوكيومنتيشن والعرض جاهزين

الأسبوع الأول بنقعد كلنا مع بعض نخطط ونتفق على الشكل وقاعدة البيانات قبل ما نبدأ كود. وآخر أسبوعين مفيش فيهم فيتشرز جديدة، بنجرّب ونصلّح ونجهّز العرض.

5. إزاي نشتغل سوا

1. نقعد مع بعض (وش لوش أو أونلاين) ونختار الفيتشر اللي جاي.
2. نتفق كلنا الشكل هيبقى إزاي وهيشتغل إزاي.
3. واحد يكتب والباقي يتابعوا ويساعدوا (Share Screen)، وبعدين نبدّل.
4. نجرّب الفيتشر كلنا مع بعض.

5. نرفعه على GitHub.

قواعد GitHub بسيطة

- ريبو واحد: `main` للنسخة النهائية، و`develop` بنجمّع فيه شغلنا.
- قبل ما تبدأ اعمل `git pull`، وبعد ما تخلص اعمل `git push`.
- قول في الجروب إنت شغال على أنهي شاشة (Form)، عشان اتنين ميعدلوش نفس الشاشة في نفس الوقت.
- اعمل Commit كتير ورسالة قصيرة تقول عملت إيه.
- حطوا ملف `.gitignore` بتاع Visual Studio من الأول عشان فولدرات `bin` و`obj` متترفعش.

6. الاختبار

بنجرّب كلنا مع بعض بعد كل فيتشر، وقبل كل تسليم بنجرّب البرنامج كله على جهازين مختلفين. قايمة حالات الاختبار (19 حالة) موجودة في ملف الدوكيومنتيشن الإنجليزي، وفيها خانة نكتب فيها Pass أو Fail.

- دخول بباسورد غلط، ومبلغ صفر أو بالسالب، وتصنيف فاضي.
- مسح تصنيف عليه مصاريف.
- إجمالي التقرير يساوي الحساب بإيدينا، والرسومات تطابق الأرقام.
- التصدير بيشتغل والشاشة مبتهنجش.
- السيرفر: تشغيله وإيقافه، وإشعار بين كلاينتين.

7. متطلبات الدكتورة (12 نقطة)

الدكتورة طالبة إن المشروع ميبقاش CRUD بسيط، ولازم يغطي النقط دي. وده إحنا هنغطيها إزاي:

#	المطلوب	هنعمله إزاي
1	GUI	5 شاشات رئيسية بشكل مرتب
2	Windows Forms	ErrorProvider و ProgressBar و DateTimePicker و ComboBox و DataGridView
3	C# كويسة	كلاسات و Interfaces و3 طبقات وأسماء واضحة
4	CRUD	المصاريف والتصنيفات
5	Database Connectivity	SQLite مع NETADO.
6	Reports / Statistics	3 تقارير
7	Exception Handling	try/catch وملف Log
8	Validation	قواعد المدخلات في كل شاشة
9	Search / Filter	كلمة وتاريخ وتصنيف
10	GDI+	رسمة دايرة ورسمة أعمدة
11	Multithreading / async	وظيفة واحدة: تصدير CSV في الخلفية
12	Networking	سيرفر وكلاينتس بسيطين يتبادلوا رسايل

8. درجات المشروع (100)

ده تقسيم الدرجات اللي بعتته الدكتورة، وجنبه إحنا هنجيبها منين:

البند	الدرجة	هنغطيه بإيه
تعريف المشكلة والمتطلبات	5	ملف الدوكيومنتيشن (الأقسام 1 و2)
تصميم الواجهة وسهولة الاستخدام	10	الشاشات الخمسة ورسايل واضحة
عناصر Windows Forms ومعالجة الأحداث	10	الجداول والقوايم والأزرار وشريط التقدم
OOP وتنظيم الكود	10	3 طبقات وكلاسات و Interfaces
تصميم قاعدة البيانات والربط بيها	15	SQLite و3 جداول و Repositories
CRUD والبحث والفلترة والتحقق	15	المصاريف والتصنيفات والبحث والفلترة والتحقق
معالجة الأخطاء	5	try/catch وملف Log
GDI+ والرسومات	5	الدايرة والأعمدة
Multithreading / Async	5	التصدير في الخلفية
الشبكات	5	السيرفر والكلاينتس
التقارير والإحصائيات والرسومات	5	التقارير الثلاثة والرسومات
الاختبار وجودة التطبيق	3	قايمة الاختبار
التوثيق	2	ملف الدوكيومنتيشن
العرض والـ Demo	5	بنتدرّب عليه كلنا في الأسبوع 8

9. نصايح سريعة

- ابدأوا بسيط، وشغّلوا البرنامج بعد كل خطوة صغيرة.
- متسيبوش شغل لآخر أسبوع.
- لو حاجة مش مفهومة اسألوا في الجروب علطول، وكلنا نحلها سوا.
- اعملوا Pull قبل أي شغل و Push بعده.